Informe ejecutivo

Método MULTIMOORA: tres ordenamientos y una síntesis

Fecha del cálculo: 10 de octubre de 2026

1. Objetivo y recomendación

[Datos de prueba] Seleccionar el proyecto de inversión más conveniente

Alternativa recomendada por la síntesis de dominancia

Proyecto Logístico

1 de 3

métodos la ubican primera

- Posiciones de Proyecto Logístico: sistema de razones 2, punto de referencia 2, forma multiplicativa 1.
- La segunda alternativa es Proyecto Digital, con posiciones 1, 4, 2 en los tres métodos.
- Los tres métodos no producen el mismo orden; la sección 5 muestra dónde discrepan.
- El conteo de Borda confirma el primer lugar.
- El criterio con mayor peso es VPN (35,00 %). Pesos: digitados por el usuario.

Origen de los datos: Datos de prueba generados por la aplicación, escenario «Prueba 2: selección de proyecto de inversión (4 × 4)»; son ficticios. Criterios: 4. Alternativas: 4.

Atención: el informe se generó con datos de prueba ficticios. Sirve para verificar el funcionamiento del aplicativo y no representa una decisión real.

2. Clasificación final

Posición final	Alternativa	Razones	Referencia	Multiplicativa	Borda	Ubicación
1	**Proyecto Logístico**	2	2	1	1	
2	Proyecto Digital	1	4	2	2	
3	Proyecto Solar	3	1	3	2	
4	Proyecto Inmobiliario	4	3	4	4	

Las columnas Razones, Referencia y Multiplicativa muestran la posición en cada método. Borda es la posición según la suma de esas tres. La barra representa la ubicación final: más larga es mejor.

Cualquier uso distinto del académico se regirá por el derecho de la propiedad intelectual.

3. Criterios, sentido y pesos

Criterio	Sentido	Peso	Peso en %	Importancia relativa
VPN (millones COP)	Maximizar	0,3500	35,00 %	
TIR (%)	Maximizar	0,2500	25,00 %	
Plazo de recuperación (años)	Minimizar	0,2000	20,00 %	
Riesgo (escala de 1 a 10)	Minimizar	0,2000	20,00 %	

4. Resultados de los tres métodos

Sistema de razones: mayor y es mejor. Punto de referencia: menor z es mejor. Forma multiplicativa: mayor U es mejor.

Alternativa	y (razones)	Pos.	z (referencia)	Pos.	U (multiplicativa)	Pos.
Proyecto Logístico	0,1221	2	0,0820	2	0,9387	1
Proyecto Digital	0,1291	1	0,1129	4	0,9200	2
Proyecto Solar	0,1209	3	0,0753	1	0,9077	3
Proyecto Inmobiliario	0,0438	4	0,1003	3	0,8053	4

5. Calidad y robustez del análisis

Indicador	Valor	Lectura
Métodos que ubican primera a la ganadora	1 de 3	Requiere más análisis
Los tres métodos producen el mismo orden	No	Hay discrepancias entre métodos
Borda confirma el primer lugar	Sí	1 posición distinta frente a la dominancia
Pares con razonamiento circular	0	Ninguno
Correlación de posiciones: razones y referencia	-0,400	Ordenamientos opuestos
Correlación de posiciones: razones y multiplicativa	0,800	Acuerdo alto
Correlación de posiciones: referencia y multiplicativa	0,000	Acuerdo bajo

6. Nota metodológica

MULTIMOORA (Brauers y Zavadskas, 2010) normaliza la matriz de decisión dividiendo cada valor por la raíz de la suma de cuadrados de su columna y aplica tres métodos. El sistema de razones suma los valores normalizados y ponderados de los criterios que se maximizan y resta los de los que se minimizan. El punto de referencia calcula, para cada alternativa, la mayor desviación ponderada frente al mejor valor de cada criterio. La forma multiplicativa completa multiplica los criterios que se maximizan y divide por los que se minimizan, con el peso como exponente.

Los tres ordenamientos se reúnen con la teoría de dominancia, implementada aquí como una comparación por pares con regla

Cualquier uso distinto del académico se regirá por el derecho de la propiedad intelectual.

de mayoría: una alternativa domina a otra si queda mejor ubicada en más métodos, y el orden final sale de los pares ganados menos los perdidos. El conteo de Borda, que suma las tres posiciones, sirve de contraste.

El método exige valores mayores que cero y supone escalas de razón. Los pesos se aplican como coeficientes de significancia, extensión posterior al método original. Los resultados deben leerse como apoyo a la decisión, no como sustituto del criterio profesional.

Referencias: Brauers, W. K. M., y Zavadskas, E. K. (2006). The MOORA method and its application to privatization in a transition economy. Control and Cybernetics, 35(2), 445–469. Brauers, W. K. M., y Zavadskas, E. K. (2010). Project management by MULTIMOORA as an instrument for transition economies. Technological and Economic Development of Economy, 16(1), 5–24. Brauers, W. K. M., y Zavadskas, E. K. (2011). MULTIMOORA optimization used to decide on a bank loan to buy property. Technological and Economic Development of Economy, 17(1), 174–188. Brauers, W. K. M., y Zavadskas, E. K. (2012). Robustness of MULTIMOORA: A method for multi-objective optimization. Informatica, 23(1), 1–25. Hafezalkotob, A., Hafezalkotob, A., Liao, H., y Herrera, F. (2019). An overview of MULTIMOORA for multi-criteria decision-making. Information Fusion, 51, 145–177. Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423.

Autoría y uso

Este aplicativo fue desarrollado por Mario Sergio Gómez Rueda. Su uso es de carácter académico y cualquier otro uso se regirá por el derecho de la propiedad intelectual. Sugerencias o dudas: mgomezr1@gmail.com

USO ACADÉMICO
SÝNTHESIS MULTIMOORA MARIO SERGIO GÓMEZ